

Qüestió 2

Sigui la funció $f(x) = \frac{1}{x}$.

- a) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'abscissa $x = 2$.
[0,75 punts]

Pista. Aplica la fórmula de la recta tangent, $y - f(2) = f'(2)(x - 2)$. Calcula $f'(x)$, avalua $f(2)$ i $f'(2)$, i substitueix-ho a la fórmula.

- b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'abscissa $x = k$, en què k és un nombre real positiu. [0,75 punts]

Pista. Repeteix exactament el mateix procediment de l'apartat a), però ara amb el paràmetre k en lloc del valor concret 2: la fórmula passa a ser $y - f(k) = f'(k)(x - k)$. L'equació de la tangent et quedarà en funció del paràmetre k . No et preocupis si tens k per tot arreu, ja ha de ser així en aquest cas.

- c) Comproveu que, tal com es pot veure en la figura de sota, la recta de l'apartat b determina un triangle d'àrea constant amb els semieixos positius de coordenades. Calculeu aquesta àrea. [1 punt]

Pista. El triangle té com a vèrtexs l'origen i els dos punts on la recta tangent talla els eixos OX i OY . La primera tasca, doncs, és identificar aquests dos punts de tall: imposa $y = 0$ a l'equació de la recta de l'apartat b) per al punt sobre OX , i imposa $x = 0$ per al punt sobre OY . Les coordenades d'aquests dos punts són exactament els catets del triangle rectangle, així que l'àrea és $\frac{1}{2} \cdot |\text{tall amb } OX| \cdot |\text{tall amb } OY|$. Quan substitueixis i simplifiquis, observa amb atenció el resultat: tota la dependència del paràmetre k s'ha de cancel·lar, que és justament el que volies comprovar.